Integración de Fuentes y Análisis de Eficiencia del Gasto Público en la Educación Superior Colombiana

Extensión del Proyecto Observatorio de Datos de Educación en Colombia

Autores:

Isabella Álvarez

Anderson González

Eduar Caicedo

Institución:

Facultad de Estadística, Universidad Santo Tomás

Asignatura:

Consultoría Estadística (2026-II)

Docente:

Javier Mauricio Sierra

Bogotá D.C., Colombia

2026

1. Planteamiento del Problema y Contexto

Colombia cuenta con tres fuentes públicas independientes que documentan distintas dimensiones de la educación superior:

- **SNIES:** Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, que reporta matrícula y graduados por institución y programa.
- **Saber Pro:** Examen de Estado administrado por el ICFES, que mide competencias genéricas al finalizar el pregrado.
- **PTE:** Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, que hace seguimiento a la ejecución del Presupuesto General de la Nación por sector, incluyendo Educación.

Estas tres fuentes son de acceso público o institucional y se actualizan periódicamente, pero se producen y consultan de manera independiente entre sí.

Un proyecto del mismo programa, desarrollado en anteriores semestres, intentó construir sobre estas tres fuentes un observatorio de datos educativos con foco en educación superior. El proyecto logró avances reales: consolidó Saber Pro para el periodo 2021–2024 (más de un millón de registros, noventa variables por estudiante), diseñó una arquitectura dimensional —un hecho de puntajes conectado a cinco dimensiones: estudiante, institución, programa, tiempo y familia— y ejecutó un análisis descriptivo progresivo que incluyó una técnica multivariada real (Análisis Factorial de Datos Mixtos, FAMD).

Sin embargo, el informe final de ese proyecto documenta, con sus propias palabras, el estado actual del problema: en esa fase no se unieron las bases de SNIES ni del PTE con los datos de Saber Pro, y las relaciones reportadas son asociativas, no explicativas. El mismo informe afirma, además, que la integración con SNIES no tenía llaves que permitieran unirla —una conclusión que este equipo puso a prueba de forma independiente: al auditar el código fuente del proyecto, no solo su informe, se identificó una columna (`inst_cod_institucion`) cuyo nombre corresponde al sistema oficial de codificación del SNIES. Validada empíricamente contra archivos reales de dos años no consecutivos, esta llave mostró una coincidencia de 99,2 % (2021) y 98,9 % (2024) entre

las instituciones registradas en Saber Pro y en SNIES —evidencia de que la integración que el proyecto anterior dio por imposible sí es viable.

Pregunta Central de Investigación: ¿Se está aprovechando eficientemente el gasto público en la educación superior colombiana, y en qué instituciones específicamente?

Aunque la falta de integración entre fuentes es el síntoma más visible, el problema de fondo es distinto: sin esa integración, no es posible evaluar si el gasto público en la educación superior colombiana se está aprovechando bien —una pregunta de política pública real, no solo un vacío técnico de archivos separados.

Si nadie retoma esta integración, dos consecuencias concretas se sostienen:

1. Ninguna pregunta que cruce recursos públicos con resultados educativos podrá responderse con evidencia, solo con juicio.
2. La afirmación incorrecta sobre la inexistencia de la llave de integración queda sin corregir en el repositorio del programa, disponible para que futuros equipos la repitan sin volver a verificarla.

2. Estado del Arte y Antecedentes

La literatura pertinente se organiza en cuatro frentes: el Análisis Envolvente de Datos (DEA) como técnica de medición de la eficiencia universitaria, su aplicación al caso colombiano, el uso de pruebas estandarizadas como producto de los modelos, y los procedimientos que incorporan la dimensión temporal y la inferencia estadística sobre los puntajes de eficiencia.

El DEA como técnica. Es hoy la metodología más usada en la evaluación de la eficiencia universitaria: según la revisión que recoge Almeida et al. (2024), más de la mitad de los trabajos sobre fronteras de eficiencia en sistemas universitarios publicados entre 1997 y 2019 emplearon DEA (Ferro y D'Elia, 2020, citado en Almeida et al., 2024, p. 2). La propia revisión de Almeida et al. (2024), que abarca 38 estudios publicados entre 2001 y 2023, confirma la solidez de la técnica y señala como agenda pendiente incorporar factores cualitativos y ambientales en los modelos (p. 1).

La eficiencia del gasto educativo en Colombia. Galvis-Aponte (2015) aplicó DEA, con orientación a insumos, al gasto municipal en educación financiado con recursos del Sistema General de Participaciones en 2012, y encontró una eficiencia promedio de 63,43 en cobertura y de 48,81 en calidad (Cuadro 2, p. 89).[1] En el nivel institucional, Maza Ávila et al. (2017) evaluaron las 32 universidades públicas del Sistema Universitario Estatal entre 2003 y 2012, con la matrícula de pregrado y de posgrado como productos y cuatro insumos —profesores en tiempos completos equivalentes, gasto en personal administrativo, recursos físicos y recursos financieros— (p. 18), y hallaron eficiencias promedio superiores al 70 % en todo el periodo salvo en 2004, cuando se situó en 69,2 % (p. 21). El contraste entre ambos estudios no indica que alguno mida mal: compara unidades distintas, municipios en un caso y universidades en el otro, y advierte que la eficiencia estimada depende del conjunto de referencia. Por esa razón este proyecto compara únicamente universidades públicas entre sí.

Visbal-Cadavid et al. (2017) evaluaron 32 universidades públicas colombianas con datos de 2012 mediante modelos CCR, BCC y SBM con orientación al producto, desagregando la eficiencia técnica pura, técnica, de escala y de mezcla (p. 8). Melo-Becerra et al. (2017) estimaron la eficiencia de las instituciones de educación superior colombianas con técnicas de frontera estocástica, a partir de los resultados de Saber Pro (p. 59); en su revisión señalan que los estudios nacionales sobre eficiencia educativa se habían concentrado en la educación básica y media, y que para la educación superior no identificaron investigaciones que evaluaran la eficiencia de las universidades (p. 62). Sobre la comparación entre gestión pública y privada, Morales-Piñero et al. (2022) estimaron una metafrontera DEA sobre 122 universidades y no encontraron diferencias significativas de eficiencia entre ambas (p. 2); al comparar por departamentos, ninguna variable registró diferencias significativas, salvo los resultados de Saber Pro (p. 14). Este proyecto no entra en esa discusión: se restringe a universidades públicas, porque solo para ellas el Portal de Transparencia Económica desagrega la ejecución presupuestal.

Las pruebas estandarizadas como producto. Incorporar el desempeño en Saber Pro como producto del modelo tiene antecedentes directos: Visbal-Cadavid et al. (2017) incluyen entre

sus productos la calidad de los egresados, medida como el número de estudiantes con resultados de Saber Pro en el quintil superior (p. 9). En Brasil, Marques et al. (2020) usan el desempeño en el ENADE de 2012 y 2015 y descomponen la eficiencia en un componente atribuible al estudiante y otro a la institución (p. 158), tras controlar los factores socioeconómicos de los graduandos mediante una regresión previa (p. 179). Esa descomposición delimita una limitación que este proyecto asume: al usar el puntaje de egreso sin una medida equivalente de entrada, la eficiencia estimada no separa el aporte de la institución del perfil de ingreso de sus estudiantes.

Dinámica temporal e inferencia. El índice de Malmquist puede desagregarse en dos componentes: el cambio en la eficiencia técnica, o efecto catching up, que mide el grado de convergencia de cada unidad con la frontera de posibilidades de producción entre los dos periodos, y el cambio técnico, o efecto shift frontier, que indica si la frontera se desplaza a lo largo del tiempo (Färe et al., 1994, citado en Vázquez Rojas y Pérez-Esparrells, 2016, p. 200). Maza Ávila et al. (2017) lo aplicaron a las universidades públicas colombianas y encontraron que entre 2003 y 2012 la productividad creció alrededor de 9 %, debido principalmente a mejoras tecnológicas (7 %), apoyadas por un incremento de la eficiencia productiva (4 %) (p. 23). Visbal-Cadavid et al. (2017) lo calcularon entre 2011 y 2012, sobre dos periodos consecutivos (p. 1), como lo hará este proyecto con 2023 y 2024.

Los puntajes del DEA se estiman sobre una frontera construida con la misma muestra que se evalúa, y por eso están sujetos a sesgo. Simar y Wilson (1998) formularon un procedimiento de bootstrap que permite estimar ese sesgo y construir intervalos de confianza para los puntajes (p. 51). Parteka y Wolszczak-Derlacz (2013) examinaron el cambio de productividad de 266 instituciones públicas de educación superior de siete países europeos entre 2001 y 2005, y usaron procedimientos de estimación bootstrap para obtener intervalos de confianza de los índices de Malmquist y de sus componentes, lo que les permitió evaluar la significancia estadística de los cambios en productividad, eficiencia y tecnología (p. 67). En América Latina, Navarro Chávez et al. (2016) evaluaron 32 universidades públicas mexicanas y mostraron que, al aplicar bootstrap, la eficiencia promedio desciende de 0,87 a 0,77 con rendimientos variables y de 0,80 a 0,71 con

rendimientos constantes (p. 65). Este proyecto adopta la misma precaución y reportará intervalos en lugar de valores puntuales.

Dimensión territorial. Con datos de Saber 11 por departamento, Rincón-Chaparro y Romero-Bolívar (2025) documentan autocorrelación espacial positiva y significativa en los resultados de la educación media, con índices de Morán de 0,3577 en 2019 y 0,3863 en 2022 (p. 269). Se consideró incorporar econometría espacial como eje de análisis y se descartó en esta fase por decisión de alcance.

3. Objetivos

Objetivo general: Fortalecer la capacidad analítica del Proyecto Observatorio de Datos de Educación en Colombia, integrando sus fuentes de datos y extendiendo su análisis —hoy descriptivo— hacia modelos que midan y comparen, entre instituciones y en el tiempo, la eficiencia con la que los recursos públicos se convierten en cobertura y desempeño en la educación superior colombiana.

3.1. Objetivos Específicos

OE1 (Corregir): Integrar el SNIES y los resultados de Saber Pro en una tabla maestra a nivel de institución, mediante la llave de código institucional validada empíricamente (99,2 % en 2021, 98,9 % en 2024). Se declarará cumplido cuando exista una tabla única y documentada que sustente los dos objetivos siguientes.

OE2 (Escalar — macro): Aplicar Análisis Envolvente de Datos a nivel nacional-año, cruzando el presupuesto público en Educación (PTE, Recursos Nación) contra la cobertura, los graduados y el desempeño académico agregados de las universidades públicas del país, para 2021–2024. Se declarará cumplido con un puntaje de eficiencia por año y su interpretación metodológica.

OE3 (Escalar — micro): Aplicar el mismo análisis a nivel institución-año, cruzando el presupuesto ejecutado de cada una de las 34 universidades públicas identificadas en el PTE contra su propia cobertura, graduados y desempeño, para el mismo periodo. Se declarará

cumplido con un puntaje de eficiencia por institución y año (más de 130 observaciones), identificando instituciones de referencia y metas de mejora concretas.

La secuencia entre los tres es explícita: el OE1 construye la base sobre la que corren el OE2 y el OE3; estos dos aplican la misma técnica a escalas complementarias del mismo fenómeno, sin solaparse entre sí.

4. Datos Disponibles y Aproximación Metodológica

Modalidad: proyecto con datos abiertos. Este proyecto no cuenta con una organización externa que haya encargado el problema; las tres fuentes utilizadas son de acceso público o institucional, no una entrega privada de un cliente. Sin un cliente que legitime la pertinencia del proyecto, esta se argumenta por los actores a quienes interesaría el resultado: el propio programa académico, los formuladores de política pública, las universidades públicas evaluadas, y los equipos futuros del curso. Repositorio auditado: `https://github.com/ustadistica/Proyecto-Observatorio-Datos-de-Educacion-en-Colombia`.

Tabla 1: *Fuentes de Datos Integradas en el Proyecto*

Fuente	**Entidad**	**Periodo**	**Acceso**
SNIES	MEN	2021–2024	Público, datos abiertos
Saber Pro	ICFES	2021–2024	Institucional (SharePoint)
PTE	MinHacienda	2021–2024	Público, datos abiertos

Variables por objetivo:

- **OE1:** Código institucional (`inst_cod_institucion`), matriculados, graduados y puntaje promedio.
- **OE2:** Presupuesto de Educación en Recursos Nación (PTE) y cobertura, graduados y puntaje agregados de universidades públicas.
- **OE3:** Presupuesto por entidad (34 universidades públicas) y cobertura, graduados y puntaje

por institución.

Ruta metodológica. La técnica es el Análisis Envolvente de Datos, formulado por Charnes et al. (1978). Se usa la variante con rendimientos variables a escala (VRS) y orientación a resultados, apropiada dado el rango de tamaños institucionales. Se verificará la ausencia de valores nulos y negativos, y el tamaño de muestra frente a la regla convencional de al menos tres veces la suma de variables.

Alternativa considerada y descartada. Modelado jerárquico individual (estudiante anidado en institución, con covariables de género, etnia y contexto familiar). Se descartó para esta fase por decisión de alcance, priorizando la profundidad de los dos análisis de eficiencia.

Limitaciones del dato abierto asumidas. El PTE solo desagrega presupuesto por institución para universidades públicas; el acceso a microdatos depende de autorización institucional; los datos de SNIES y PTE tienen variabilidad de formato entre años; y el periodo coincide con años atípicos de pospandemia.

Contingencia si el dato no llega. Si el acceso a Saber Pro se interrumpe, se usarán resultados agregados públicos del ICFES. Si los informes del PTE 2021–2023 se retrasan, se usará el archivo histórico consolidado (2000–2026).

5. Alcance, Viabilidad y Plan de Trabajo

Exclusiones declaradas: Modelo jerárquico individual y econometría espacial; integración del PTE en la tabla maestra a nivel de institución (solo cubre públicas, dejaría más del 80 % de las filas vacías por diseño); DEA macro contra cobertura de todo el país; ampliar el periodo hasta 2010; y una segunda etapa estadística formal sobre los puntajes de eficiencia.

Tabla 2: *Cronograma de Trabajo y Entregables Verificables*

Semana	Hito	Entregable Verificable
1	Anteproyecto	Documento y sustentación
2–3	OE1 completo	Tabla maestra y diccionario de datos
4–5	PTE consolidado	Insumos macro/micro extraídos y verificados
6	DEA corrido	Puntajes de eficiencia macro y micro calculados
7	Interpretación	Análisis de sensibilidad y pares de comparación
8	Cierre	Informe final redactado y refinado

El estimado de horas por fase ($\sim$110 de las $\sim$160 disponibles en el periodo) deja un margen real cercano al 30 %, no solo declarativo.

Riesgos y contingencia:

- **Interrupción de acceso a Saber Pro:** Usar resultados agregados públicos del ICFES como respaldo.
- **Error en emparejamiento por nombre (PTE/SNIES):** Doble verificación cruzada entre dos integrantes del equipo para los 34 casos.
- **Retraso en informes del PTE 2021–2023:** Usar el archivo histórico maestro (2000–2026) como respaldo.

6. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial y Reparto

Uso de IA. Se utilizó IA generativa (Claude) como apoyo en la verificación del estado del arte, la construcción de scripts de validación de datos, y la depuración del diseño metodológico. Todo hallazgo se verificó independientemente antes de incorporarse al documento.

Casos descartados tras auditoría:

- Se corrigió el estado del arte que negaba estudios DEA en educación superior en Colombia.
- Se desmintió la inexistencia de la llave SNIES mediante auditoría de código (99,2 % en

2021 y 98,9 % en 2024 de coincidencia).

- Se ajustó el DEA macro para comparar universos idénticos (solo universidades públicas).
- Se corrigió una cita de 2024 a los seis autores reales y volumen correcto.

Riesgos éticos identificados y su manejo:

- Uso exclusivo de agregados institucionales para proteger datos personales sensibles de estudiantes.
- Interpretación contextualizada de eficiencias bajas considerando variables regionales y socioeconómicas.
- Enmarque de resultados como oportunidad de mejora en la gestión de recursos, no como argumento para recortes presupuestales.
- Corrección anónima de las conclusiones del trabajo estudiantil previo.

Reparto del trabajo. Isabella Álvarez gestionó los archivos del PTE; Anderson González obtuvo el acceso a Saber Pro vía DataIcfes; Eduar Caicedo estuvo a cargo del formato final del documento. Los tres corrieron los scripts en sus propios equipos y tomaron decisiones metodológicas conjuntamente en la herramienta de IA.

7. Referencias

Almeida, J. P. L. de, Anjos, F. H. dos, Moreira, M. F., Bermejo, P. H. de S., Prata, D. N., y Rodrigues, W. (2025). University efficiency evaluation using data envelopment analysis: Future research agenda. *Cogent Education*, *12*(1), Artículo 2445964. https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2445964

Charnes, A., Cooper, W. W., y Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research*, *2*(6), 429–444. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0377221778901388

Galvis-Aponte, L. A. (2015). La eficiencia del gasto público en educación en Colombia. *Economía & Región*, *9*(2), 75–98.

Marques, F. C., Davoglio, G. R., Gabardo da Camara, M. R., Nascimento, S. P. do, y Ferreira, C. R. (2020). Comparação de eficiência entre as instituições de ensino superior públicas e privadas no desempenho acadêmico dos alunos concluintes em ciências econômicas. *Planejamento e Políticas Públicas*, (54), 157–186. https://doi.org/10.38116/ppp54art07

Maza Ávila, F. J., Vergara Schmalbach, J. C., y Román Romero, R. (2017). Eficiencia y productividad en la cobertura de las universidades públicas colombianas. *Investigación y Desarrollo*, *25*(2), 6–33. https://doi.org/10.14482/indes.25.2.10957

Melo-Becerra, L. A., Ramos-Forero, J. E., y Hernández-Santamaría, P. O. (2017). La educación superior en Colombia: situación actual y análisis de eficiencia. *Desarrollo y Sociedad*, (78), 59–111. https://doi.org/10.13043/dys.78.2

Morales-Piñero, J., Niño-Muñoz, D., y Lesmes-Cardenas, D. (2022). Gestión pública o privada de las universidades: ¿cuál es la opción más eficiente para una política pública en educación superior en Colombia? *Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, *30*(161). https://doi.org/10.14507/epaa.30.7310

Navarro Chávez, J. C. L., Gómez Monge, R., y Torres Hernández, Z. (2016). Las universidades en México: una medida de su eficiencia a través del análisis de la envolvente de datos con bootstrap. *Acta*

Universitaria, *26*(6), 60–69. https://doi.org/10.15174/au.2016.911

Parteka, A., y Wolszczak-Derlacz, J. (2013). Dynamics of productivity in higher education: Cross-European evidence based on bootstrapped Malmquist indices. *Journal of Productivity Analysis*, *40*(1), 67–82. https://doi.org/10.1007/s11123-012-0320-0

Rincón-Chaparro, V. A., y Romero-Bolívar, F. L. (2025). Desigualdad regional y distribución espacial en educación media en Colombia 2019 y 2023. *Apuntes del Cenes*, *44*(79), 259–283. https://doi.org/10.19053/uptc.01203053.v44.n79.2025.18505

Simar, L., y Wilson, P. W. (1998). Sensitivity analysis of efficiency scores: How to bootstrap in nonparametric frontier models. *Management Science*, *44*(1), 49–61. https://doi.org/10.1287/mnsc.44.1.49

Vázquez Rojas, A. M., y Pérez-Esparrells, C. (2016). Cambios de la productividad en las universidades públicas españolas, 2002-2009. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, *18*(1), 197–207.

Visbal-Cadavid, D., Martínez-Gómez, M., y Guijarro, F. (2017). Assessing the efficiency of public universities through DEA. A case study. *Sustainability*, *9*(8), Article 1416. https://doi.org/10.3390/su9081416